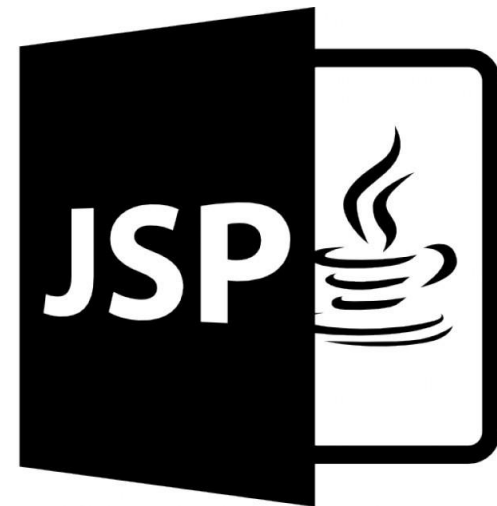


8장. MVC 웹 애플리케이션



DB: mysql



MVC를 이용한 게시판 관리

[로그인](#)[회원가입](#)[게시판](#)[회원목록](#)

게시글 목록

글번호	글제목	작성일	조회수	글쓴이
12	요일	2023-06-17 10:58:12	40	admin2
11	공지 사항 2	2023-06-17 10:53:04	6	admin2
10	공지사항 1	2023-06-17 10:52:45	1	admin2
9	Chat GPT	2023-06-17 10:51:34	11	ansan
8	자율 주행 로봇	2023-06-17 10:51:11	0	ansan
7	전기 자동차	2023-06-17 10:50:55	2	ansan
6	이력서 첨부	2023-06-17 10:39:23	0	ansan
5	파일 업로드	2023-06-17 07:28:14	0	cloud
4	토요일 오후	2023-06-17 07:27:13	2	cloud
3	토요일 오전	2023-06-17 07:26:15	3	cloud

[이전](#) [1](#) [2](#) [3](#) [다음](#)[글쓰기](#)

MVC를 이용한 게시판 관리

```

v [Icon] > Members2 [jspworks3 master]
  > [Icon] Deployment Descriptor: Members2
  > [Icon] JAX-WS Web Services
  v [Icon] Java Resources
    v [Icon] > src/main/java
      > [Icon] board
      > [Icon] common
      > [Icon] > controller
      > [Icon] member
      > [Icon] > reply
    > [Icon] Libraries
  > [Icon] build
  v [Icon] > src
    v [Icon] > main
      > [Icon] > java
      v [Icon] > webapp
        > [Icon] > board
        > [Icon] member
        > [Icon] META-INF
        v [Icon] > resources
          > [Icon] css
          > [Icon] images
          > [Icon] js
          > [Icon] > sql
        > [Icon] upload
        > [Icon] WEB-INF
          [Icon] footer.jsp
          [Icon] header.jsp
          [Icon] index.jsp

```



MVC를 이용한 게시판 관리

회원 DB 구축

- DBMS: MySQL
- user : jweb
- db(스키마): javaweb

```
-- user 생성
create user jweb@localhost identified by '54321';
-- db 생성
create database javaweb;
-- db 권한 주기
grant all privileges on javaweb.* to jweb@localhost with grant option;
```



MVC를 이용한 게시판 관리

회원 DB 구축 - t_member, t_board, t_reply 테이블 생성

```
-- 회원 테이블
create table t_member(
    memberid    varchar(20),
    passwd      varchar(20) not null,
    name        varchar(30) not null,
    gender       varchar(10),
    joindate    timestamp default now(),
    primary key(memberid)
);
```



MVC를 이용한 게시판 관리

회원 DB 구축 - t_member, t_board, t_reply 테이블 생성

```
-- 게시판 테이블
create table t_board(
    bnum    int primary key auto_increment,
    title   varchar(100) not null,
    content text,
    regdate timestamp default now(),
    modifydate timestamp,
    hit     int default 0,
    memberid varchar(20),
    fileupload varchar(50),
    constraint fk_member_board foreign key (memberid)
    references t_member(memberid) on delete cascade
);
```

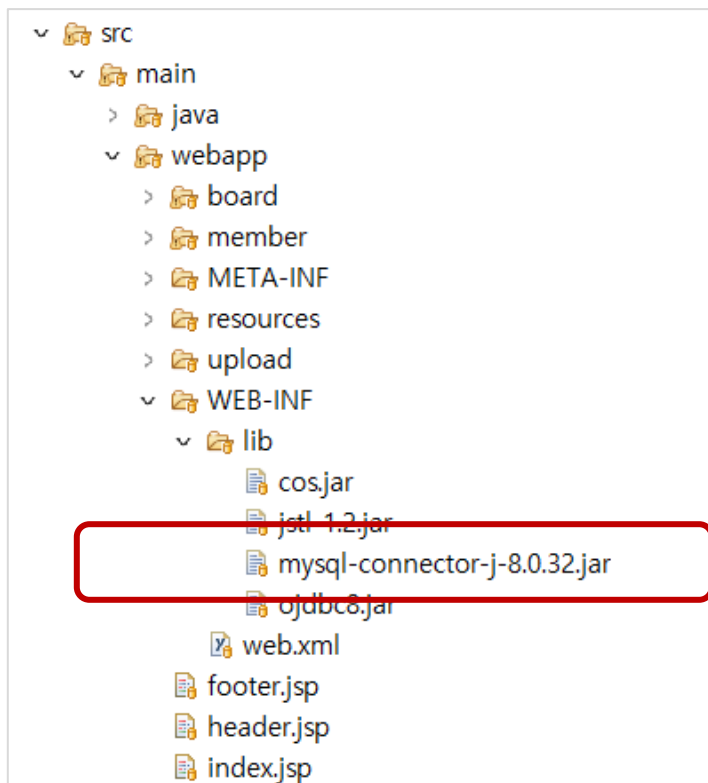
MVC를 이용한 게시판 관리

회원 DB 구축 - t_member, t_board, t_reply 테이블 생성

```
-- 댓글 테이블
create table t_reply(
    rno int primary key auto_increment,
    bnum int not null,
    rcontent text not null,
    replyer varchar(30) not null,
    rdate timestamp default now(),
    rupdate timestamp,
    constraint fk_reply_board foreign key(bnum)
    references t_board(bnum)
);
```

MVC 이육한 게시판 관리

Java EE와 연동



 **MySQL Connector/J » 8.0.33**
JDBC Type 4 driver for MySQL.

Categories	JDBC Drivers
Tags	database sql jdbc driver connector mysql
Organization	Oracle Corporation
HomePage	http://dev.mysql.com/doc/connector-j/en/
Date	Apr 18, 2023
Files	pom (3 KB) jar (2.4 MB) View All
Repositories	Central
Ranking	#1778 in MvnRepository (See Top Artifacts) #13 in JDBC Drivers
Used By	250 artifacts

jar 다운로드



MVC 이용한 게시판 관리

➤ Jdbc Test

```
public class JdbcTest {  
    private static String driverClass = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";  
    private static String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/javaweb";  
    private static String username = "jweb";  
    private static String password = "54321";  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Connection conn = null;  
  
        try {  
            Class.forName(driverClass);  
            conn = DriverManager.getConnection(url, username, password);  
            System.out.println("Connection 객체 생성: " + conn);  
        } catch (ClassNotFoundException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (SQLException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

Connection 객체 생성: com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl@6cc558c6



MVC 이용한 게시판 관리

➤ JdbcUtil

```
public class JDBCUtil {  
  
    private static String driverClass = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";  
    private static String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/javaweb";  
    private static String username = "jweb";  
    private static String password = "54321";  
  
    //DB 연결 메서드  
    public static Connection getConnection() {  
        try {  
            Class.forName(driverClass);  
            return DriverManager.getConnection(url, username, password);  
        } catch (ClassNotFoundException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (SQLException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
        return null;  
    }  
}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
public class Board implements Serializable{
    private static final long serialVersionUID = 2L;

    private int bnum;
    private String title;
    private String content;
    private Timestamp regDate;
    private int hit;
    private String memberId;
    private Timestamp modifyDate;

    private String fileUpload; //파일 업로드

    public int getBnum() {
        return bnum;
    }
    public void setBnum(int bnum) {
        this.bnum = bnum;
    }
}
```

Board.java



MVC를 이용한 게시판 관리

```
public String getTitle() {  
    return title;  
}  
public void setTitle(String title) {  
    this.title = title;  
}  
public String getContent() {  
    return content;  
}  
public void setContent(String content) {  
    this.content = content;  
}  
public Timestamp getRegDate() {  
    return regDate;  
}  
public void setRegDate(Timestamp regDate) {  
    this.regDate = regDate;  
}  
public int getHit() {  
    return hit;  
}  
}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
public void setHit(int hit) {
    this.hit = hit;
}
public String getMemberId() {
    return memberId;
}
public void setMemberId(String memberId) {
    this.memberId = memberId;
}
public Timestamp getModifyDate() {
    return modifyDate;
}
public void setModifyDate(Timestamp modifyDate) {
    this.modifyDate = modifyDate;
}
public String getFileUpload() {
    return fileUpload;
}
public void setFileUpload(String fileUpload) {
    this.fileUpload = fileUpload;
}
}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
public class BoardDAO {  
    private Connection conn = null;  
    private PreparedStatement pstmt = null;  
    private ResultSet rs = null;  
  
    //게시글 목록(페이지 처리)  
    public ArrayList<Board> getBoardList(int startRow, int pageSize){  
        ArrayList<Board> boardList = new ArrayList<>();  
        try {  
            conn = JDBCUtil.getConnection();  
            String sql = "SELECT * FROM t_board ORDER BY bnum DESC LIMIT ?, ?";  
            pstmt = conn.prepareStatement(sql);  
            pstmt.setInt(1, startRow-1);  
            pstmt.setInt(2, pageSize); //페이지당 게시글 수  
            rs = pstmt.executeQuery();  
            while(rs.next()) {  
                Board board = new Board();  
                board.setBnum(rs.getInt("bnum"));  
                board.setTitle(rs.getString("title"));  
            }  
        }  
    }  
}
```

BoardDAO.java



MVC를 이용한 게시판 관리

BoardDAO.java

```
        board.setContent(rs.getString("content"));
        board.setRegDate(rs.getTimestamp("regdate"));
        board.setHit(rs.getInt("hit"));
        board.setMemberId(rs.getString("memberid"));
        boardList.add(board);
    }
} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    JDBCUtil.close(conn, pstmt, rs);
}
return boardList;
}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
//게시글 총 개수
public int getBoardCount() {
    int total = 0;
    try {
        conn= JDBCUtil.getConnection();
        String sql = "SELECT COUNT(*) AS total FROM t_board";
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        rs = pstmt.executeQuery();
        if(rs.next()) {
            total = rs.getInt("total");
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        JDBCUtil.close(conn, pstmt, rs);
    }
    return total;
}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
//글쓰기
public void addBoard(Board board) {
    conn = JDBCUtil.getConnection();
    String sql = "INSERT INTO t_board(title, content, memberid, fileupload) "
        + "VALUES (?, ?, ?, ?)";
    try {
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setString(1, board.getTitle());
        pstmt.setString(2, board.getContent());
        pstmt.setString(3, board.getMemberId());
        pstmt.setString(4, board.getFileUpload());
        pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        JDBCUtil.close(conn, pstmt);
    }
}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

//게시글 상세 보기

```
public Board getBoard(int bnum) {  
    Board board = new Board();  
    conn = JDBCUtil.getConnection();  
    String sql = "SELECT * FROM t_board WHERE bnum = ?";  
    try {  
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);  
        pstmt.setInt(1, bnum);  
        rs = pstmt.executeQuery();  
        if(rs.next()) {  
            board.setBnum(rs.getInt("bnum"));  
            board.setTitle(rs.getString("title"));  
            board.setContent(rs.getString("content"));  
            board.setRegDate(rs.getTimestamp("regdate")); //getTimestamp()  
            board.setHit(rs.getInt("hit"));  
            board.setMemberId(rs.getString("memberid"));  
            board.setModifyDate(rs.getTimestamp("modifydate"));  
  
            int hit = rs.getInt("hit") + 1; //조회수 증가
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
        int hit = rs.getInt("hit") + 1;    //조회수 증가

        sql = "UPDATE t_board SET hit = ? WHERE bnum = ?";
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setInt(1, hit);
        pstmt.setInt(2, bnum);
        pstmt.executeUpdate();
    }
} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    JDBCUtil.close(conn, pstmt, rs);
}
return board;
}
```

MVC를 이용한 게시판 관리

```
//게시글 삭제
public void boardDelete(int bnum) {
    conn = JDBCUtil.getConnection();
    String sql = "DELETE FROM t_board WHERE bnum = ?";
    try {
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setInt(1, bnum);
        pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        JDBCUtil.close(conn, pstmt, rs);
    }
}
```

MVC를 이용한 게시판 관리

```
//게시글 수정
public void boardUpdate(Board board) {
    //현재 날짜와 시간 객체 생성
    Timestamp now = new Timestamp(System.currentTimeMillis());

    conn = JDBCUtil.getConnection();
    String sql = "UPDATE t_board SET title = ?, content = ?, "
        + "modifydate = ? WHERE bnum = ?";
    try {
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setString(1, board.getTitle());
        pstmt.setString(2, board.getContent());
        pstmt.setTimestamp(3, now); //setTimestamp()
        pstmt.setInt(4, board.getBnum());
        pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        JDBCUtil.close(conn, pstmt, rs);
    }
}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
public class Reply implements Serializable{
```

```
    private static final long serialVersionUID = 3L;
```

```
    private int rno;           //댓글 번호
```

```
    private int bnum;         //게시글 번호
```

```
    private String rcontent;  //댓글 내용
```

```
    private String replyer;   //댓글 작성자
```

```
    private Timestamp rdate;  //댓글 작성일
```

```
    private Timestamp rupdate; //댓글 수정일
```

```
    public int getRno() {
```

```
        return rno;
```

```
    }
```

```
    public void setRno(int rno) {
```

```
        this.rno = rno;
```

```
    }
```

```
    public int getBnum() {
```

```
        return bnum;
```

```
    }
```

```
    public void setBnum(int bnum) {
```

```
        this.bnum = bnum;
```

```
    }
```

Reply.java



MVC를 이용한 게시판 관리

```
public void setRcontent(String rcontent) {  
    this.rcontent = rcontent;  
}  
public String getReplyer() {  
    return replyer;  
}  
public void setReplyer(String replyer) {  
    this.replyer = replyer;  
}  
public Timestamp getRdate() {  
    return rdate;  
}  
public void setRdate(Timestamp rdate) {  
    this.rdate = rdate;  
}  
public Timestamp getRupdate() {  
    return rupdate;  
}  
public void setRupdate(Timestamp rupdate) {  
    this.rupdate = rupdate;  
}  
}
```

Reply.java



MVC를 이용한 게시판 관리

ReplyDAO.java

```
public class ReplyDAO {  
    private Connection conn = null;  
    private PreparedStatement pstmt = null;  
    private ResultSet rs = null;  
  
    //댓글 목록  
    public ArrayList<Reply> getReplyList(int bnum){  
        ArrayList<Reply> replyList = new ArrayList<>();  
        conn = JDBCUtil.getConnection();  
        String sql = "SELECT * FROM t_reply WHERE bnum = ?";  
        try {  
            pstmt = conn.prepareStatement(sql);  
            pstmt.setInt(1, bnum);  
            rs = pstmt.executeQuery();  
            while(rs.next()) {  
                Reply reply = new Reply();  
                reply.setRno(rs.getInt("rno"));  
                reply.setBnum(rs.getInt("bnum"));  
            }  
        }  
    }  
}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

ReplyDAO.java

```
        reply.setRcontent(rs.getString("rcontent"));
        reply.setReplier(rs.getString("replier"));
        reply.setRdate(rs.getTimestamp("rdate"));
        replyList.add(reply);
    }
} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    JDBCUtil.close(conn, pstmt, rs);
}
return replyList;
}
```

MVC를 이용한 게시판 관리

```
//댓글 등록
public void addReply(Reply reply) {
    conn = JDBCUtil.getConnection();
    String sql = "insert into t_reply(bnum, rcontent, replyer) "
        + "values(?, ?, ?)";
    try {
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setInt(1, reply.getBnum());
        pstmt.setString(2, reply.getRcontent());
        pstmt.setString(3, reply.getReplyer());
        pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        JDBCUtil.close(conn, pstmt);
    }
}
```

MVC를 이용한 게시판 관리

```
//댓글 1개 - 상세 보기
public Reply getReply(int rno) {
    Reply reply = new Reply();
    conn = JDBCUtil.getConnection();
    String sql = "select * from t_reply where rno = ?";
    try {
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setInt(1, rno);
        rs = pstmt.executeQuery();
        if(rs.next()) {
            reply.setRno(rs.getInt("rno"));
            reply.setBnum(rs.getInt("bnum"));
            reply.setRcontent(rs.getString("rcontent"));
            reply.setReplyer(rs.getString("replyer"));
            reply.setRdate(rs.getTimestamp("rdate"));
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        JDBCUtil.close(conn, pstmt, rs);
    }
    return reply;
}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
//댓글 삭제
public void deleteReply(int rno) {
    conn = JDBCUtil.getConnection();
    String sql = "delete from t_reply where rno = ?";
    try {
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setInt(1, rno);
        pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        JDBCUtil.close(conn, pstmt);
    }
}
```

MVC를 이용한 게시판 관리

//댓글 수정

```
public void updateReply(Reply reply) {  
    conn = JDBCUtil.getConnection();  
    String sql = "update t_reply set rcontent=?, rupdate=? where rno = ?";  
    try {  
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);  
        pstmt.setString(1, reply.getRcontent());  
        pstmt.setTimestamp(2, new Timestamp(System.currentTimeMillis()));  
        pstmt.setInt(3, reply.getRno());  
        pstmt.executeUpdate();  
    } catch (SQLException e) {  
        e.printStackTrace();  
    } finally {  
        JDBCUtil.close(conn, pstmt);  
    }  
}
```

ReplyDAO.java



MVC를 이용한 게시판 관리

- MainController.java -> 애너테이션(@)을 이용한 서블릿 매핑

```
//게시글 목록
if(command.equals("/boardList.do")) {
    String pageNum = request.getParameter("pageNum");
    if(pageNum == null){
        pageNum = "1";
    }
    int currentPage = Integer.parseInt(pageNum); //현재 페이지

    int pageSize = 10; //페이지당 게시글 수

    //(1page -> 1번(start)), (2 -> 11), (3 -> 21)
    int startRow =(currentPage-1)*pageSize + 1; //매 페이지의 첫 행

    //게시글 총수
    int total = boardDAO.getBoardCount();

    //시작 페이지 = 시작행 / 페이지당 행수 + 1
    int startPage = startRow / pageSize + 1;
```



MVC를 이용한 게시판 관리

- MainController.java -> 애너테이션(@)을 이용한 서블릿 매핑

```
/*마지막 페이지 = 페이지당 총 수 / 페이지당 행수
   13 -> 2, 23 -> 3, 33 -> 4
   13/10 -> 1.3 -> ceil(1.3) -> 2.0(올림)
*/
//out.println((double)total/10);
int endDate = (int)Math.ceil((double)total/pageSize);

//dao - 게시글 목록 메소드 호출
ArrayList<Board> boardList = boardDAO.getBoardList(startRow, pageSize);

//model - 회원 목록, 현재, 시작, 마지막 페이지
request.setAttribute("boardList", boardList);
request.setAttribute("currentPage", currentPage);
request.setAttribute("startPage", startPage);
request.setAttribute("endDate", endDate);

nextPage = "board/boardList.jsp";
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
}else if(command.equals("/boardForm.do")) { //글쓰기 폼
    nextPage = "board/boardForm.jsp";
}else if(command.equals("/addBoard.do")) {
    String realFolder = "C:/Users/kiyon/git/jspworks3/Members2/src/main/webapp/

    MultipartRequest multi = new MultipartRequest(request, realFolder, 5*1024*1
        "utf-8", new DefaultFileRenamePolicy());

    //name 속성 가져오기
    String title = multi.getParameter("title");
    String content = multi.getParameter("content");
    String memberId = (String)session.getAttribute("sessionId");

    //fileName 속성 가져옴
    Enumeration<String> files = multi.getFileNames();
    String name = "";
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
if(files.hasMoreElements()) {  
    name = (String)files.nextElement();  
    fileName = multi.getFilesystemName(name);  
}  
  
Board newBoard = new Board();  
newBoard.setTitle(title);  
newBoard.setContent(content);  
newBoard.setMemberId(memberId);  
newBoard.setFileUpload(fileName);  
  
boardDAO.addBoard(newBoard); //게시글 추가  
  
}else if(command.equals("/boardView.do")) {  
    int bnum = Integer.parseInt(request.getParameter("bnum"));  
    Board board = boardDAO.getBoard(bnum); //게시글 상세 보기
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
//댓글 목록
ArrayList<Reply> replyList = replyDAO.getReplyList(bnum);

request.setAttribute("board", board); //게시글 모델 생성
request.setAttribute("replyList", replyList); //댓글 목록 모델
nextPage = "board/boardView.jsp";
}else if(command.equals("/boardDelete.do")) {

    int bnum = Integer.parseInt(request.getParameter("bnum"));
    boardDAO.boardDelete(bnum); //게시글 삭제

}else if(command.equals("/boardUpdate.do")) { //수정 페이지 요청
    int bnum = Integer.parseInt(request.getParameter("bnum"));

    Board board = boardDAO.getBoard(bnum); //글 1개 가져오기

    request.setAttribute("board", board);
    nextPage = "board/boardUpdate.jsp";
```



MVC를 이용한 게시판 관리

MainController.java

```
}else if(command.equals("/boardUpdateProcess.do")) {  
    //입력 폼 데이터 가져오기  
    int bnum = Integer.parseInt(request.getParameter("bnum"));  
    String title = request.getParameter("title");  
    String content = request.getParameter("content");  
  
    //게시글 객체 생성  
    Board board = new Board();  
    board.setTitle(title);  
    board.setContent(content);  
    board.setBnum(bnum);  
  
    boardDAO.boardUpdate(board); //게시글 수정  
}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
}else if(command.equals("/addReply.do")) {  
    int bnum = Integer.parseInt(request.getParameter("bnum")); //게시글 번호  
    String rcontent = request.getParameter("rcontent"); //댓글 내용  
    String replyer = request.getParameter("replyer"); //작성자  
  
    Reply newReply = new Reply();  
    newReply.setBnum(bnum);  
    newReply.setRcontent(rcontent);  
    newReply.setReplyer(replyer);  
  
    replyDAO.addReply(newReply);  
}else if(command.equals("/deleteReply.do")) {  
    int rno = Integer.parseInt(request.getParameter("rno")); //댓글 번호  
  
    replyDAO.deleteReply(rno);  
}
```

MVC를 이용한 게시판 관리

```
}else if(command.equals("/replyUpdateForm.do")) {  
    int rno = Integer.parseInt(request.getParameter("rno"));  
  
    Reply reply = replyDAO.getReply(rno);  
    request.setAttribute("reply", reply);  
    nextPage = "board/replyUpdateForm.jsp";  
}else if(command.equals("/updateReply.do")) {  
    //데이터 수집  
    int bnum = Integer.parseInt(request.getParameter("bnum"));  
    int rno = Integer.parseInt(request.getParameter("rno"));  
    String rcontent = request.getParameter("rcontent");  
    String replyer = request.getParameter("replyer");  
  
    //Reply 객체 생성  
    Reply updateReply = new Reply();  
    updateReply.setRno(rno);  
    updateReply.setRcontent(rcontent);  
    updateReply.setReplyer(replyer);  
  
    replyDAO.updateReply(updateReply);  
}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

MainController.java

```
//페이지 이동 - 리다이렉트, 포워딩
if(command.equals("/addBoard.do")) { //새로고침 중복 저장 문제 해결
    response.sendRedirect("/boardList.do");
}else if(command.equals("/boardDelete.do") ||
        command.equals("/boardUpdateProcess.do")) {
    response.sendRedirect("/boardList.do");
}else if(command.equals("/addReply.do") || command.equals("/deleteReply.do")
        || command.equals("/updateReply.do")) {
    int bnum = Integer.parseInt(request.getParameter("bnum"));
    response.sendRedirect("/boardView.do?bnum=" + bnum);
}else {
    RequestDispatcher dispatcher =
        request.getRequestDispatcher(nextPage);

    dispatcher.forward(request, response);
}
}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix="fmt" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>게시판입니다.</title>
<link rel="stylesheet" href="resources/css/style.css">
</head>
<body>
    <jsp:include page="../header.jsp" />
    <div id="container">
        <section id="boardlist">
            <h2>게시글 목록</h2>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>글번호</th><th>글제목</th><th>작성일</th><th>조회수</th><th>글쓴이</th>
                    </tr>
                </thead>
            </table>
        </section>
    </div>
</body>
</html>
```

boardList.jsp



MVC를 이용한 게시판 관리

```
<tbody>
  <c:forEach var="board" items="${boardList}">
    <tr>
      <td><c:out value="${board.bnum}" /></td>
      <td>
        <a href="/boardView.do?bnum=${board.bnum}">
          <c:out value="${board.title}" /></a>
        </td>
      <!-- <td><c:out value="${board.regDate}" /></td> --%>
      <td><fmt:formatDate value="${board.regDate}"
        pattern="yyyy-MM-dd HH:mm:ss" /></td>
      <td><c:out value="${board.hit}" /></td>
      <td><c:out value="${board.memberId}" /></td>
    </tr>
  </c:forEach>
</tbody>
</table>
```


MVC를 이용한 게시판 관리

```
<!-- 페이지 처리 영역 -->
<div class="pagination">
  <!-- 시작 페이지가 1보다 작으면 시작 페이지로 설정 -->
  <c:if test="${startPage > 1}">
    <a href="/boardList.do?pageNum=${startPage-1}">이전</a>
  </c:if>
  <c:if test="${startPage <= 1}">
    <a href="/boardList.do?pageNum=${startPage}">이전</a>
  </c:if>
  <c:forEach var="i" begin="1" end="${endPage}">
    <!-- 현재 페이지가 i와 같으면 활성화(굵게) -->
    <c:if test="${currentPage == i}">
      <a href="/boardList.do?pageNum=${i}"><span class='page'>${i}</span></a>
    </c:if>
    <c:if test="${currentPage != i}">
      <a href="/boardList.do?pageNum=${i}">${i}</a>
    </c:if>
  </c:forEach>
```

MVC를 이용한 게시판 관리

```
<!-- 마지막 페이지가 시작 페이지보다 작으면 마지막 페이지로 설정 -->
<c:if test="${endPage > startPage}">
    <a href="/boardList.do?pageNum=${startPage+1}">다음</a>
</c:if>
<c:if test="${endPage <= startPage}">
    <a href="/boardList.do?pageNum=${endPage }">다음</a>
</c:if>
</div>
<!-- 페이지 영역 끝 -->
<div class="btnWrite">
    <a href="/boardForm.do">
        <button type="button">글쓰기</button>
    </a>
</div>
</section>
</div>
```



MVC 이용한 게시판 관리

```
/* boardList 스타일 */
#boardlist{width: 550px; margin: 40px auto 100px;}
#boardlist table{width: 550px; margin: 30px auto;}
#boardlist table, th, td{border: 1px solid #ccc;
    border-collapse: collapse; text-align: center;}
#boardlist table th, td{padding: 10px 0; font-size: 0.9em;}
#boardlist table thead{background: #eee;}
#boardlist table td:nth-of-type(2){text-align: left; padding-left: 10px;}
#boardlist .btnWrite{text-align: right; margin-right: 20px;}
#boardlist button{padding: 10px;}

/* board_reg 스타일 */
#board_reg{width: 550px; margin: 40px auto 100px;}
#board_reg table{width: 550px; margin: 30px auto;}
#board_reg table, td{border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse;}
#board_reg table input[type='text']{width: 520px; height: 25px; padding: 5px;}
#board_reg table textarea{width: 520px; height: 350px; resize: none; padding: 5px;
    line-height: 1.5; font-family: '맑은고딕'}
#board_reg table tr:nth-of-type(3) td{text-align: left; padding-left: 10px;}
#board_reg table input[type='submit'], input[type='reset']{width: 100px; height: 30px;}
```

style.css



MVC 이용한 게시판 관리

```
/* board_detail 스타일 */
#board_detail{width: 550px; margin: 40px auto 100px;}
#board_detail table{width: 550px; margin: 30px auto; border-collapse: collapse;}
#board_detail table input[type='text']{width: 520px; height: 25px; padding: 5px;}
#board_detail table tr:nth-of-type(3) td{text-align: left; padding-left: 10px;}
#board_detail table tr:nth-of-type(4) td{text-align: left; padding-left: 10px;}
#board_detail table textarea{width: 520px; height: 350px; resize: none; padding: 5px;
    line-height: 1.5; font-family: '맑은고딕'}
#board_detail table button[type='button']{width: 80px; height: 30px;}
#board_detail h3{margin-bottom: 10px;}
#board_detail .reply{border-top: 1px dotted #ccc; padding: 10px 0; line-height: 2}
#board_detail #replyForm .replyer{border-top: 1px dotted #ccc; font-weight: bold;}
#board_detail #replyForm textarea{margin: 10px 0; padding: 5px; resize: none;}
#board_detail #replyForm button{padding: 5px 10px;}
#board_detail .replyLogin{background: #eee; padding: 20px; margin-top: 20px;
    text-align: center;}
#board_detail .replyLogin a{color: blue;}
#board_detail .replyLogin a:hover{text-decoration: underline;}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

```
/* board_update 스타일 */
#board_update{width: 550px; margin: 40px auto 100px;}
#board_update table{width: 550px; margin: 30px auto; border-collapse: collapse;}
#board_update table input[type='text']{width: 520px; height: 25px; padding: 5px;}
#board_update table tr:nth-of-type(3) td{text-align: left; padding-left: 10px;}
#board_update table textarea{width: 520px; height: 350px; resize: none; padding: 5px;
    line-height: 1.5; font-family: '맑은고딕'}
#board_update table button{padding: 5px 10px;}

/* replyUpdateForm 스타일 */
#reply_update{width: 550px; margin: 40px auto 100px;}
#reply_update h2{margin-bottom: 10px;}
#reply_update p{margin: 10px 0;}
#reply_update textarea{width: 520px; height: 200px; resize: none; padding: 5px;
    line-height: 1.5; font-family: '맑은고딕'}
#reply_update input[type='text']{width: 520px; height: 25px; padding: 5px;}
#reply_update button{padding: 5px 10px;}
```



MVC를 이용한 게시판 관리

글쓰기

글제목

글내용

파일 선택 선택된 파일 없음

등록

취소



MVC를 이용한 게시판 관리

```
<body>
  <c:if test="${empty sessionId}">
    <script>
      alert("로그인이 필요합니다.");
      location.href = "/loginForm.do";
    </script>
  </c:if>
  <jsp:include page="../header.jsp" />
  <div id= "container">
    <section id="board_reg">
      <h2>글쓰기</h2>
      <form action="/addBoard.do" method="post" enctype="multipart/form-data">
        <table>
          <tbody>
            <tr>
              <td><input type="text" name="title"
                placeholder="글제목" required="required"></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </form>
    </section>
  </div>
</body>
```

boardForm.jsp



MVC를 이용한 게시판 관리

```
<tr>
  <td><textarea rows="10" cols="100" name="content"
    placeholder="글내용" required="required"></textarea></td>
</tr>
<tr>
  <td><input type="file" name="fileName" ></td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <input type="submit" value="등록">
    <input type="reset" value="취소">
  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>
```


MVC를 이용한 게시판 관리

[회원가입](#)[회원목록](#)[게시판](#)[\[ansan님\]로그아웃](#)

게시글 상세 보기

FIFA U-20 월드컵

대한민국 : 이스라엘에 경기
12일 새벽

글쓴이: ansan(작성일: 2023-06-11 08:09:28)

[수정](#)[삭제](#)[목록](#)

MVC를 이용한 게시판 관리

```
<section id="board_detail">
  <h2>게시글 상세 보기</h2>
  <table>
    <tbody>
      <tr>
        <td><input type="text" name="title" value="${board.title}"
          readonly="readonly"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><textarea rows="7" cols="100" name="content"
          readonly="readonly">${board.content}</textarea></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <c:out value="글쓴이: ${board.memberId}"/>(작성일: <fmt:formatDate
            value="${board.regDate}" pattern="yyyy-MM-dd hh:mm:ss"/>)
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>
```

boardView.jsp



MVC를 이용한 게시판 관리

```
<tr>
  <td>
    <c:if test="${board.memberId == sessionId}">
      <a href="/boardUpdate.do?bnum=<c:out value='${board.bnum}']/>">
        <button type="button">수정</button></a>
      <a href="/boardDelete.do?bnum=<c:out value='${board.bnum}']/>"
        onclick="return confirm('정말로 삭제하시겠습니까?')">
        <button type="button">삭제</button></a>
      </c:if>
      <a href="/boardList.do"><button type="button">목록</button></a>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</section>
```



MVC를 이용한 게시판 관리

[회원가입](#)[회원목록](#)[게시판](#)[\[ansan님\]로그아웃](#)

게시글 수정

FIFA U-20 월드컵

대한민국 : 이스라엘에 경기
12일 새벽

글쓴이: ansan (작성일: 2023-06-11 08:09:28))

저장

취소



MVC를 이용한 게시판 관리

```
<section id="board_update">
  <h2>게시글 수정</h2>
  <form action="/boardUpdateProcess.do" method="post">
    <input type="hidden" name="bnum" value="${board.bnum }">
    <table>
      <tbody>
        <tr>
          <td><input type="text" name="title" value="${board.title}"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><textarea rows="7" cols="100"
            name="content">${board.content}</textarea></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><c:out value="글쓴이: ${board.memberId}"/>
            <c:choose>
              <c:when test="${not empty board.modifyDate}">
                (수정일: <fmt:formatDate value="${board.modifyDate}"
                  pattern="yyyy-MM-dd hh:mm:ss"/>)
              </c:when>
            </c:choose>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </form>
</section>
```

boardUpdate.jsp



MVC를 이용한 게시판 관리

```
        <c:otherwise>
            (작성일: <fmt:formatDate value="${board.regDate}"
                                     pattern="yyyy-MM-dd hh:mm:ss"/>)
        </c:otherwise>
    </c:choose>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <button type="submit">저장</button>
        <button type="reset">취소</button>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>
</section>
```

boardUpdate.jsp

글쓴이: ansan (수정일: 2023-07-09 11:58:10)
조회수: 72
목록

✍ 댓글

chat GPT
대단한 인공지능임..
최고예요!!!

작성자:cloud (작성일:2023-07-09 07:17:13.0)

최고예요!!
대~ 단합니다.

작성자:cloud (작성일:2023-07-10 05:39:40.0)

 로그인한 사용자만 댓글 등록이 가능합니다.

글쓴이: ansan (수정일: 2023-07-09 11:58:10)
조회수: 71
목록

댓글

chat GPT
대단한 인공지능임..
최고예요!!!

작성자:cloud (작성일:2023-07-09 07:17:13.0) [삭제](#) | [수정](#)

최고예요!!
대~ 단합니다.

작성자:cloud (작성일:2023-07-10 05:39:40.0) [삭제](#) | [수정](#)

cloud

댓글을 남겨보세요

[등록](#)


```
</tbody>
</table>
<!-- 댓글 영역 -->
<h3><i class="fa-regular fa-pen-to-square"></i> 댓글</h3>
<c:forEach items="${replyList}" var="reply">
  <div class="reply">
    ${reply.rcontent}<br>
    작성자:${reply.replyer} (작성일:${reply.rdate})
    <div>
      <c:if test="${reply.replyer == sessionId }">
        <a href="/deleteReply.do?bnum=${board.bnum}&rno=${reply.rno}"
          onclick="return confirm('정말로 삭제 하시겠습니까?')">삭제</a> |
        <a href="/replyUpdateForm.do?bnum=${board.bnum}&rno=${reply.rno}">수정</a>
      </c:if>
    </div>
  </div>
</c:forEach>
```

boardView.jsp

```
<!-- 댓글 등록 -->
<c:if test="${not empty sessionId}">
    <form action="/addReply.do" method="post" id="replyForm">
        <p class="replyer">${sessionId}</p>
        <p><textarea id="rcontent" name="rcontent" rows="4" cols="50"
            placeholder="댓글을 남겨보세요"></textarea></p>
        <input type="hidden" name="bnum" value="${board.bnum}">
        <input type="hidden" name="replyer" value="${sessionId}">
        <button type="button" onclick="replyCheck()">등록</button>
    </form>
</c:if>
<c:if test="${empty sessionId}">
    <div class="replyLogin">
        <a href="/loginForm.do">
            <i class="fa-solid fa-user"></i> 로그인한 사용자만 댓글 등록이 가능합니다.
        </a>
    </div>
</c:if>
```

```
<script>
    function replyCheck(){
        let form = document.getElementById("replyForm");
        let rcontent = document.getElementById("rcontent");

        if(rcontent.value == ""){
            alert("내용을 입력하지 않았습니다.");
            rcontent.focus();
            return false;
        }

        form.submit();
    }
</script>
```

댓글 수정

chat GPT
대단한 인공지능임..

cloud

수정하기

```
<jsp:include page="../../header.jsp" />
<div id="container">
  <section id="reply_update">
    <h2>댓글 수정</h2>
    <form action="/updateReply.do" method="post">
      <input type="hidden" name="bnum" value="${reply.bnum}">
      <input type="hidden" name="rno" value="${reply.rno}">
      <p>
        <textarea name="rcontent" rows="5"
          cols="50">${reply.rcontent}</textarea>
      </p>
      <p><input type="text" name="replyer"
        value="${reply.replyer}" readonly></p>
      <button type="submit">수정하기</button>
    </form>
  </section>
</div>
```

replyUpdateForm.jsp

■ 댓글 내용 줄바꿈

글을 입력할 때 엔터를 사용하면 화면에는 나타나지 않지만 DB에 저장될 때 각종 개행문자들이 들어가게 된다.

이것을 html에서 인식 가능한 `<br>`로 변경해줘야 한다.

```
</head>
<%
    /* 댓글 내용 줄바꿈 구현 */
    pageContext.setAttribute("LF", "\n");
    pageContext.setAttribute("BR", "<br>");
%>
<body>
```

boardView.jsp

- 댓글 내용 줄바꿈

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix="fmt" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" prefix="fn" %>
```

```
<c:forEach items="${replyList}" var="reply">
  <div class="reply">
    <!-- 댓글 내용 줄바꿈 구현 -->
    <p><c:out value="${fn:replace(reply.rcontent, LF, BR)}" escapeXml="false" />
    <p>작성자:${reply.replyer} (작성일:${reply.rdate})
      <c:if test="${reply.replyer == sessionId}">
        <a href="/deleteReply.do?bnum=${board.bnum}&rno=${reply.rno}"
          onclick="return confirm('정말로 삭제 하시겠습니까?')">삭제</a> |
```

게시글 목록

제목 ▼

장마

검색

글번호	글제목	작성일	조회수	글쓴이
1	장마가 계속 된다	2023-07-13 19:24:14	3	cloud

« 1 2 »

글쓰기

▪ 검색 폼 만들기 – boardList.jsp

```
<h2>게시글 목록</h2>
<!-- 검색 폼 -->
<form action="" method="get" class="search_form">
    <select name="field" class="sel_field">
        <option ${(param.field=="title")?"selected":""} value="title">제목</option>
        <option ${(param.field=="memberId")?"selected":""} value="memberId" >작성자</option>
    </select>
    <input type="text" name="kw" value="${kw}" class="in_kw">
    <button type="submit" class="btn_search">검색</button>
</form>

<!-- 게시글 목록 -->
<table>
    <thead>
```

- MySQL – 키워드 검색 및 페이지 처리

```
-- 게시글 제목이 '충청남도'인 글 검색
select * from t_board where title like '충청남도';

-- 게시글 제목이 '충청'을 포함하는 글 검색
select * from t_board where title like '%충청%';

-- 게시글 제목이 '충청'을 포함하는 글에 글번호를 내림차순으로 검색
select * from t_board where title like '%충청%'
order by bnum desc;

-- 게시글 작성자가 'today'인 글 검색
select * from t_board where memberid like 'today';
```

- MySQL – 키워드 검색 및 페이지 처리

```
-- 게시글 전체에서 1행부터 10개 검색
select * from t_board order by bnum limit 0, 10;

-- 검색된 게시글 중 3번 행부터 5개 검색
select * from t_board where title like '%충청%'
order by bnum limit 2, 5;
```

■ 검색 메서드 – BoardDao.java

```
//게시글 목록(검색)
public ArrayList<Board> getBoardList(String field, String kw){
    ArrayList<Board> boardList = new ArrayList<>();
    try {
        conn = JDBCUtil.getConnection();
        String sql = "SELECT * FROM t_board WHERE " + field + " LIKE ? ORDER BY bnum";
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setString(1, "%" + kw + "%");
        rs = pstmt.executeQuery();
        while(rs.next()) {
            Board board = new Board();
            board.setBnum(rs.getInt("bnum"));
            board.setTitle(rs.getString("title"));
            board.setContent(rs.getString("content"));
            board.setRegDate(rs.getTimestamp("regdate"));
            board.setHit(rs.getInt("hit"));
            board.setMemberId(rs.getString("memberid"));
            boardList.add(board);
        }
    } catch (SQLException e) {
```

- 검색 Controller – MainController.java

```
if(command.equals("/boardList.do")) {  
    //검색 처리  
    String _field = request.getParameter("field");  
    String _kw = request.getParameter("kw");  
  
    //쿼리값이 전달되지 않을 경우 기본값 사용  
    String field = "title";  
    if(_field != null) {  
        field = _field;  
    }  
  
    String kw = "";  
    if(_kw != null) {  
        kw = _kw;  
    }  
  
    ArrayList<Board> boardList = boardDAO.getBoardList(field, kw);  
}
```

검색 및 페이지 연동

■ 페이지 연동 - boardList

```
<div class="pagination">
  <!-- 시작 페이지가 1보다 작으면 시작 페이지로 설정 -->
  <c:if test="${startPage > 1}">
    <a href="/boardList.do?pageNum=${startPage-1}">&laquo;</a>
  </c:if>
  <c:if test="${startPage <= 1}">
    <a href="">&laquo;</a>
  </c:if>
  <c:forEach var="i" begin="1" end="${endPage}">
    <!-- 현재 페이지가 i와 같으면 활성화(굵게) -->
    <c:if test="${currentPage == i}">
      <a href="/boardList.do?pageNum=${i}"><span class='page'>${i}</span></a>
    </c:if>
    <c:if test="${currentPage != i}">
      <a href="/boardList.do?pageNum=${i}&field=${field}&kw=${kw}">${i}</a>
    </c:if>
  </c:forEach>
  <!-- 마지막 페이지가 시작 페이지보다 작으면 마지막 페이지로 설정 -->
  <c:if test="${endPage > startPage}">
    <a href="/boardList.do?pageNum=${startPage+1}&field=${field}&kw=${kw}">&raquo;</a>
  </c:if>
```

검색 및 페이지 연동

■ 페이지 연동 – boardDAO

//게시글 목록(검색 및 페이지 처리)

```
public ArrayList<Board> getBoardList(String field, String kw, int startRow, int pageSize){
    ArrayList<Board> boardList = new ArrayList<>();
    try {
        conn = JDBCUtil.getConnection();
        String sql = "SELECT * FROM t_board WHERE " + field + " LIKE ? "
            + "ORDER BY bnum DESC LIMIT ?, ?";
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setString(1, "%" + kw + "%");
        pstmt.setInt(2, startRow - 1);
        pstmt.setInt(3, pageSize); //페이지당 게시글 수
        rs = pstmt.executeQuery();
        while(rs.next()) {
            Board board = new Board();
            board.setBnum(rs.getInt("bnum"));
            board.setTitle(rs.getString("title"));
            board.setContent(rs.getString("content"));
            board.setRegDate(rs.getTimestamp("regdate"));
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return boardList;
}
```



검색 및 페이지 연동

■ 페이지 연동 - MainController

```
//dao - 게시글 목록 메소드 호출
ArrayList<Board> boardList = boardDAO.getBoardList(field, kw, startRow, pageSize);

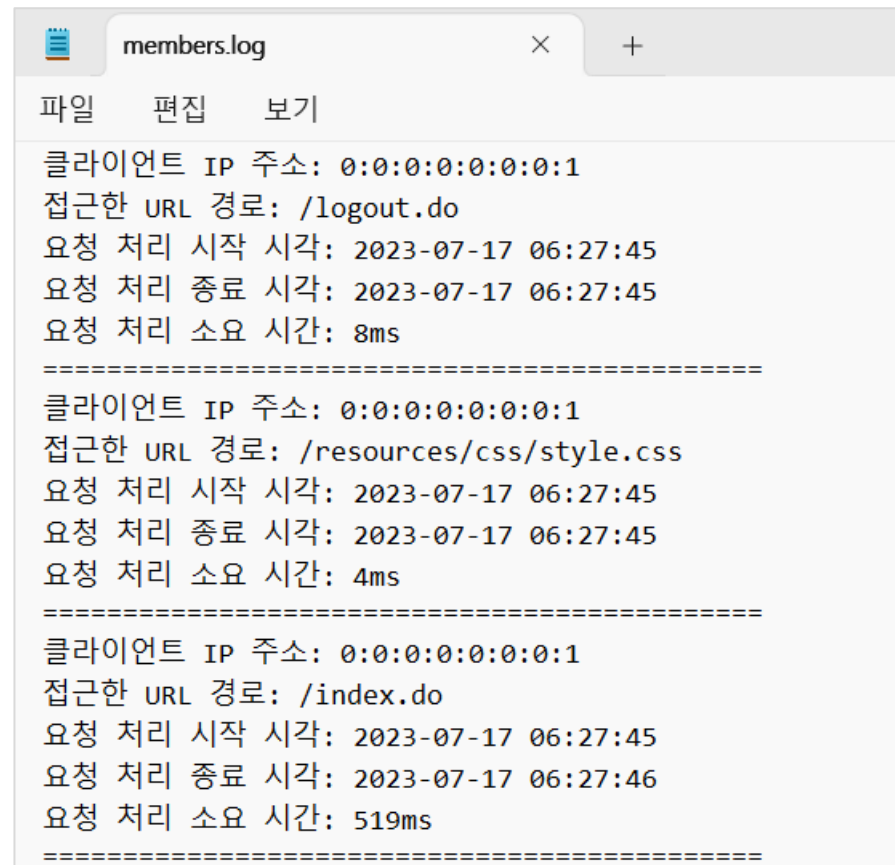
//model - 회원 목록, 현재, 시작, 마지막 페이지
request.setAttribute("boardList", boardList);
request.setAttribute("currentPage", currentPage);
request.setAttribute("startPage", startPage);
request.setAttribute("endPage", endPage);
request.setAttribute("field", field);
request.setAttribute("kw", kw);

nextPage = "board/boardList.jsp";
```


로그 기록하기

■ 필터 처리로 로그 기록하기

```
=====
클라이언트 IP 주소: 0:0:0:0:0:0:1
접근한 URL 경로: /boardView.do?bnum=13
요청 처리 시작 시각: 2023-07-17 06:16:32
요청 처리 종료 시각: 2023-07-17 06:16:32
요청 처리 소요 시간: 37ms
=====
클라이언트 IP 주소: 0:0:0:0:0:0:1
접근한 URL 경로: /memberView.do?memberId=cloud
요청 처리 시작 시각: 2023-07-17 06:16:54
요청 처리 종료 시각: 2023-07-17 06:16:54
요청 처리 소요 시간: 23ms
=====
```



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'members.log'. The browser's address bar is empty, and the page content displays the log data in a monospaced font, matching the text in the left panel. The log entries are separated by lines of equals signs. The first entry shows a request to /boardView.do?bnum=13 with a 37ms processing time. The second entry shows a request to /memberView.do?memberId=cloud with a 23ms processing time. The third entry shows a request to /logout.do with an 8ms processing time. The fourth entry shows a request to /resources/css/style.css with a 4ms processing time. The fifth entry shows a request to /index.do with a 519ms processing time.

```
members.log
파일 편집 보기
클라이언트 IP 주소: 0:0:0:0:0:0:1
접근한 URL 경로: /logout.do
요청 처리 시작 시각: 2023-07-17 06:27:45
요청 처리 종료 시각: 2023-07-17 06:27:45
요청 처리 소요 시간: 8ms
=====
클라이언트 IP 주소: 0:0:0:0:0:0:1
접근한 URL 경로: /resources/css/style.css
요청 처리 시작 시각: 2023-07-17 06:27:45
요청 처리 종료 시각: 2023-07-17 06:27:45
요청 처리 소요 시간: 4ms
=====
클라이언트 IP 주소: 0:0:0:0:0:0:1
접근한 URL 경로: /index.do
요청 처리 시작 시각: 2023-07-17 06:27:45
요청 처리 종료 시각: 2023-07-17 06:27:46
요청 처리 소요 시간: 519ms
=====
```

로그 기록하기

- 필터 처리로 로그 기록하기

```
public class LogFilter implements Filter{

    @Override
    public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
        System.out.println("Members 초기화...");
    }

    @Override
    public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,
        FilterChain chain) throws IOException, ServletException {

        String clientAddr = request.getRemoteAddr(); //IP 주소
        System.out.printf("클라이언트 IP 주소: %s %n", clientAddr); //콘솔에 출력

        long start = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("접근한 URL 경로: " + getURLPath(request));
        System.out.println("요청 처리 시작 시각: " + getCurrentTime());

        chain.doFilter(request, response);
    }
}
```



로그 기록하기

- 필터 처리로 로그 기록하기

```
    long end = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("요청 처리 종료 시각: " + getCurrentTime());
    System.out.println("요청 처리 소요 시간: " + (end-start) + "ms");
    System.out.println("=====");
}

private String getURLPath(ServletRequest request) {
    HttpServletRequest req;
    String currentPath="";
    String queryString="";

    if(request instanceof HttpServletRequest) {
        req = (HttpServletRequest) request;
        currentPath = req.getRequestURI();
        queryString = req.getQueryString();
        queryString = queryString == null ? "" : "?" + queryString;
    }

    return currentPath+queryString;
}
```



로그 기록하기

- 필터 처리로 로그 기록하기

```
private String getCurrentTime() {  
    //현재 날짜와 시간  
    LocalDateTime now = LocalDateTime.now();  
  
    DateTimeFormatter datetime =  
        DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");  
  
    return now.format(datetime);  
}  
  
@Override  
public void destroy() {  
    System.out.println("Members 해제...");  
}
```

로그 기록하기

▪ JavaEE api > javax.servlet.http.HttpServletRequest

javax.servlet
javax.servlet.annotation
javax.servlet.descriptor
javax.servlet.http
javax.servlet.jsp
javax.servlet.jsp.el
javax.servlet.jsp.jstl.core
javax.servlet.jsp.jstl.fmt
javax.servlet.jsp.jstl.sql
javax.servlet.jsp.jstl.tlv
javax.servlet.jsp.tagext
javax.transaction

javax.servlet.http

Interfaces

HttpServletRequest
HttpServletResponse
HttpSession
HttpSessionActivationListener
HttpSessionAttributeListener
HttpSessionBindingListener
HttpSessionContext

PREVIOUS NEXT CLASS FRAMES NO FRAMES

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR

javax.servlet.http

Interface HttpServletRequest

All Superinterfaces:
ServletRequest

All Known Implementing Classes:
HttpServletRequestWrapper

public interface **HttpServletRequest**
extends `ServletRequest`

Extends the `ServletRequest` interface to provide request information.

The servlet container creates an `HttpServletRequest` object and passes it to the servlet.



로그 기록하기

- web.xml에 등록

```
<!-- 필터 -->
<filter>
  <filter-name>LogFilter</filter-name>
  <filter-class>filter.LogFilter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
  <filter-name>LogFilter</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
```

로그 기록하기

▪ LogFileFilter

```
public class LogFileFilter implements Filter{

    PrintWriter writer; //출력 객체 생성

    @Override
    public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
        String filename = filterConfig.getInitParameter("filename");

        if(filename == null) {
            throw new ServletException("로그 파일을 찾을 수 없습니다.");
        }

        try {
            writer = new PrintWriter(new FileWriter(filename, true), true);
        } catch (IOException e) {
            throw new ServletException("로그 파일을 열 수 없습니다.");
        }
    }
}
```

로그 기록하기

▪ LogFileFilter

```
@Override
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,
    FilterChain chain) throws IOException, ServletException {

    String clientAddr = request.getRemoteAddr(); //IP 주소
    writer.printf("클라이언트 IP 주소: %s %n", clientAddr); //콘솔에 출력

    long start = System.currentTimeMillis();
    writer.println("접근한 URL 경로: " + getURLPath(request));
    writer.println("요청 처리 시작 시각: " + getCurrentTime());

    chain.doFilter(request, response);

    long end = System.currentTimeMillis();
    writer.println("요청 처리 종료 시각: " + getCurrentTime());
    writer.println("요청 처리 소요 시간: " + (end-start) + "ms");
    writer.println("=====");
}
```



로그 기록하기

▪ LogFileFilter

```
@Override
public void destroy() {
    writer.close();
}

//접근한 URL 경로 가져오기
private String getURLPath(ServletRequest request) {
    HttpServletRequest req;
    String currentPath="";
    String queryString="";

    if(request instanceof HttpServletRequest) {
        req = (HttpServletRequest) request;
        currentPath = req.getRequestURI();
        queryString = req.getQueryString();
        queryString = queryString == null ? "" : "?" + queryString;
    }

    return currentPath+queryString;
}
```

